Algoritmi e Strutture Dati

Foglio 11
22/05/2026

Esercizio 1. Sia $G = (V, E)$ un grafo diretto con funzione peso $w \colon E \to \mathbb{R}$ e sia $a \in \mathbb{R}$. Considerate una nuova funzione peso data da $w'(u, v) = w(u, v) + a$ per ogni $(u, v) \in E$. I cammini minimi in G considerando prima la funzione peso w e poi quella w' sono gli stessi? Cosa succede se $w'(u, v) = a \cdot w(u, v)$ per ogni arco $(u, v) \in E$ e un certo $a > 0$?

Esercizio 2. Fornite un algoritmo che, dato un grafo diretto aciclico e pesato, trovi un cammino di peso *massimo* da una sorgente s ad un vertice raggiungibile da s. Il tempo di esecuzione deve essere $O(n + m)$.

Esercizio 3. Modificate l'algoritmo di Bellman-Ford in modo che $v.d$ venga posto a $-\infty$ per tutti i vertici v per i quali esiste un ciclo di peso negativo in qualche cammino dalla sorgente a v.

Esercizio 4. Supponete di modificare la riga 4 dell'algoritmo di Dijkstra con

while $|Q| > 1$.

Il ciclo sarà quindi eseguito $n - 1$ volte, anziché n volte. Il nuovo algoritmo è corretto?

Esercizio 5. Vogliamo verificare come non sia possibile usare la Proprietà del rilassamento del cammino per dimostrare direttamente la correttezza dell'algoritmo di Dijkstra (ricordate invece come questa fosse la strategia usata per la correttezza di Bellman-Ford). Fornite quindi un esempio di grafo diretto per il quale Dijkstra non rilassa gli archi di un cammino minimo nell'ordine.

Esercizio 6 (Piccola generalizzazione di Dijkstra). Supponete di avere un grafo diretto pesato $G = (V, E)$ in cui gli archi che escono dalla sorgente s possono avere pesi negativi, i pesi di tutti gli altri archi sono non-negativi e non ci sono cicli di peso negativo. Dimostrate che, per un tale G, l'algoritmo di Dijkstra trova correttamente i cammini minimi da s.

Esercizio 7. Create un algoritmo con tempo di esecuzione $O(n + m)$ per contare il numero totale di cammini in un grafo diretto aciclico.

Esercizio 8. Sia (u, v) un arco di peso minimo in un grafo connesso G. Dimostrate che (u, v) appartiene a qualche albero di connessione minimo.

Esercizio 9. L'algoritmo di Kruskal può restituire alberi di connessione differenti per lo stesso grafo in input G. Dimostrate che, per ogni albero di connessione minimo T di G, c'è un modo di ordinare gli archi di G nell'algoritmo di Kruskal che permette all'algoritmo di restituire T.